Baze de Date

Ingineria sistemelor an III

Prof. dr. ing. Dorin Carstoiu

Biliografie

1. A. Ullman, DataBase Design, 1972
2. D. Carstoiu, Tehnologia bazelor de date, Lit. UPB, 1992
3. D. Carstoiu, Baze de date relationale, Ed Printech, 1999
4. F. Radulescu, Baze de date Internet, Ed. Printech, 2000
5. F. Radulescu, PL1, Ed. Printech, 2005
6. D. Carstoiu si altii, DB2, Ed. Agir 2007
7. D. Carstoiu, Baze de date, Ed Matrix ROM, 2009
8. D. Carstoiu, A. Olteanu, A. Cernian Baze de date – Indrumar de laborator, Ed Matrixrom, 2009.
9. *** BigTable, Hbase, MongoDb, Cassandra
10. *** Oracle PL1
11. *** Microsoft SQL
12. *** MySql, PHP.

Continut disciplina

1. Introducere in BD (istoric, definitii, caracterizari)
2. Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD, componete, caracteristici)
3. Modelarea datelor in baze de date (model Entitate-Asociere)
4. Considerente privind stocarea si tehnici de acces la date
5. Algebra relationala, operatii in algebra relationala
6. Limbaje de definire si interogare a bazelor de date (SQL/DDL, SQL/DML)
7. Alte obiecte in baza de date
8. Actualizarea datelor in baze de date, gestiunea tranzactiilor
9. Arhitecturi de aplicatii de baze de date
10. Securitatea si integritatea datelor
11. Introducere in problematica bazelor de date distribuite

Definitii

- *O baza de date* este un anasamblu de date structurate stocate astfel incat sa faciliteze accesul unui calculator, ce asigura accesul simultan a mai multor utilizatori, capabila sa raspunda la cererile acestora in timp util (se comenteaza semnificatia fiecarei asertiuni).
- Un *Sistem de Gestiune al Bazei de Date (SGBD) (engleza: DataBase Management System - DBMS)* este format din totalitatea programelor ce permit definirea, manipularea, vizualizarea, stocarea si gestionarea interogarilor pentru accesul la date.

Componentele unei aplicatii baze de date

- Baza de date propriuzisa
- Programe de aplicatie

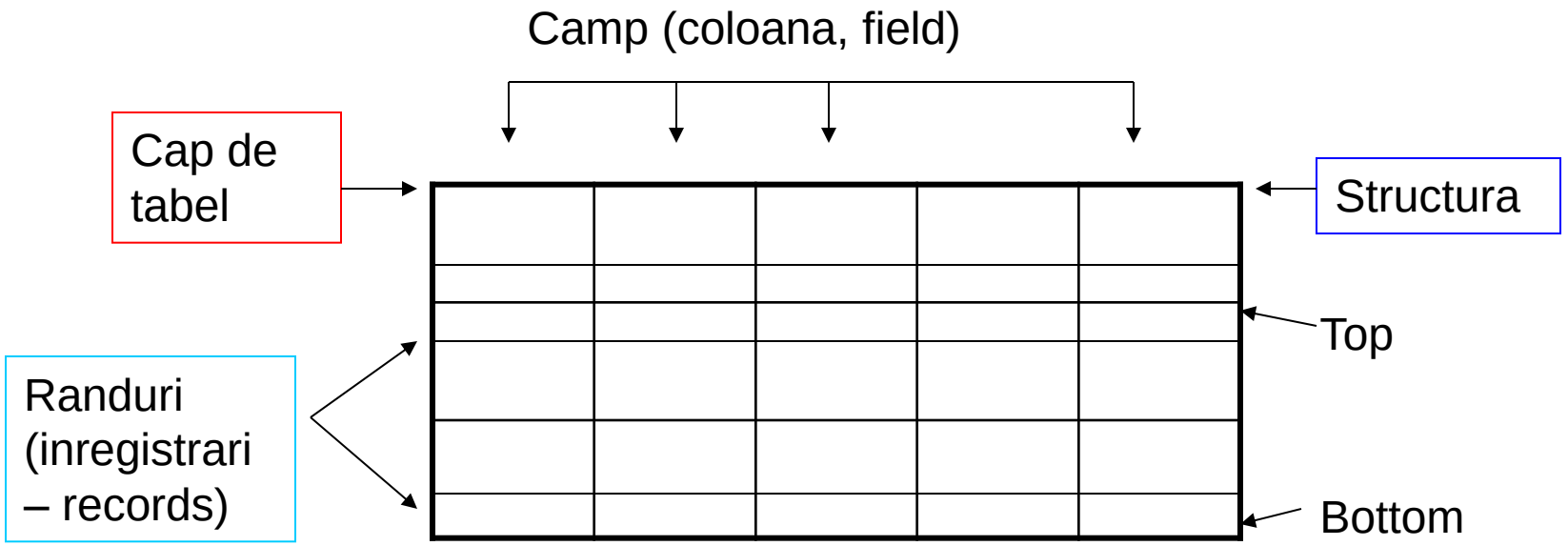
Proiectarea aplicatiilor necesita respectarea secventei: proiectarea bazei de date si apoi a programelor de aplicatii ce asigura viziunea asupra bazei de date din diverse perspective.

Oricare ar fi definitia o baza de date are cateva caracteristici implicite:

- O baza de date reprezinta o *colectie logica coerenta* de date ce are cel putin un inteles.
- Baza de date este destinata, construita, si populata cu date dintr-un domeniu bine precizat. Ea se adreseaza inerent unui anumit grup de utilizatori ce folosesc un grup specific de aplicatii.
- O baza de date modeleaza citeva aspecte ale lumii reale creand ceea ce se numeste *orizontul propriu*, orice modificare a orizontului fiind reflectata in baza de date.
- O baza de date poate fi de diverse marimi si complexitati. De exemplu, lista numelor, adreselor si numerelor de telefon pastrate de o personna particulara poate avea sute de inregistrari fiecare cu o structura simpla. Pe de alta parte catalogul cartilor intr-o mare biblioteca poate contine milioane de inregistrari ce pot fi vazute in diverse organizari din punctul de vedere al ordonarii, dupa numele primului autor, dupa subiect sau dupa titlul cartii.
- O baza de date poate fi generata si intretinuta manual sau cu ajutorul unor programe utilitare specializate.

Tabela, obiect al bazei de date

O baza de date este organizata ca o colectie de tabele, similare cu tabelele pastrate in format tiparit, dar si alte obiecte ce vor fi descrise.



Orice tabela are asociat un nume si nu este vazuta intotdeauna ca un fisier secvential.

Structura unei tabele

Prin definirea structurii unei tabele se intelege stabilirea numelui campurilor, a tipurilor de date asociate si a formatelor asociate.

Obs. Foarte importante sunt constrangerile asociate tabelelor.

- Nume camp - sir de caractere, similar cu numele variabilelor in limbajele de programare, limitat ca lungime si caractere permise functie de sistemul de gestiune al bazei de date
- Tip data, format – tip generic functie de numarul de octeti necesari pentru stocare (defineste mai mult formatul de afisare nu cel de stocare)

OBS. *Tipurile definite sunt tipuri generice, ele difera de la un mediu la altul* (char(n), varchar(n), string, integer(n), number (m.n), float, real, date etc)

Strucura tabela:

```
Nume_tabela     (nume_camp1 tip_data [format],
                 nume_camp2 tip_data [format],
                ……..                          )
```

OBS:

- Campurile pot avea o serie de atribute suplimentare privind restrictiile de integritate (not null, primary key, forign key etc).
- Campurile au asociata ordine fizica identica cu ordinea de definire.
- Fiecare camp este vazut ca o variabila careia ii este atribuita valoarea corespunzatoare din inregistrarea curenta.
- Fiecare tabela are asociat pentru navigare un indicator de inregistrare, care indica inregistrarea curenta.
- Navigarea intr-o tabela de la o inregistrare la alta are ca efect actualizarea valorii in “variabila” nume_camp
- O baza de date este formata dintr-o colectie de tabele intre care exista o serie de asocieri sau relatii:

Ex: Mybase(nume_tabela_1, nume_tabela_2, …., nume_tabela_n)

Clasificare SGBD – criterii nestandard

1. Dupa modelul datelor
- Model relational (peste 90%) -bazat pe modelul entitate asociere
- Model ierarhizat (arbore)
- Model retea (graf orientat)

2. Dupa localizarea datelor
- Baze de date centralizate
- Baze de date distribuite (model SQL sau non SQL)

3. Dupa complexitatea bazei de date manipulate
- SGBD comerciale (pentru baze de date de volum rezonabil, fara instrumente de administrare puternice) Fox, Access, MySQL …
- SGBD profesionale (capabile sa manipuleze baze de date de mari dimensiuni, securitate ridicata) Oracle, Progress, DB2…

4. Dupa arhitectura aplicatiei suportate nativ:
- SGBD monouser (nu permite acces partajat la aceeasi resursa sau este permisa prin alte mecanisme)
- Medii multiuser

5. Dupa limbajul de dezvoltare a aplicatiilor:

- Limbaj nativ (propriu SGBD)
- Limbaj gazda (doar engine SGBD, aplicatii dezvoltate in alte limbaje suportate Java, C, etc).

6. Dupa limbajul de implementare cereri:

- Limbaje SQL (Structured Query Language) – raspandire mare;
- Limbaje QBE (Query By Exemple) – ex: Paradox;
- Limbaje 4GL – Progress

7. Dupa interfata utilizator:

- Interfata alfanumerica (lucru in consola);
- Interfata grafica (vizuala)

8. Dupa sistemul de operare al calculatoarului pe care se instaleaza:

- Distributie pe Windows
- Distributie pe Linux
- Distributie pe Unix
- Distributie pe Mac

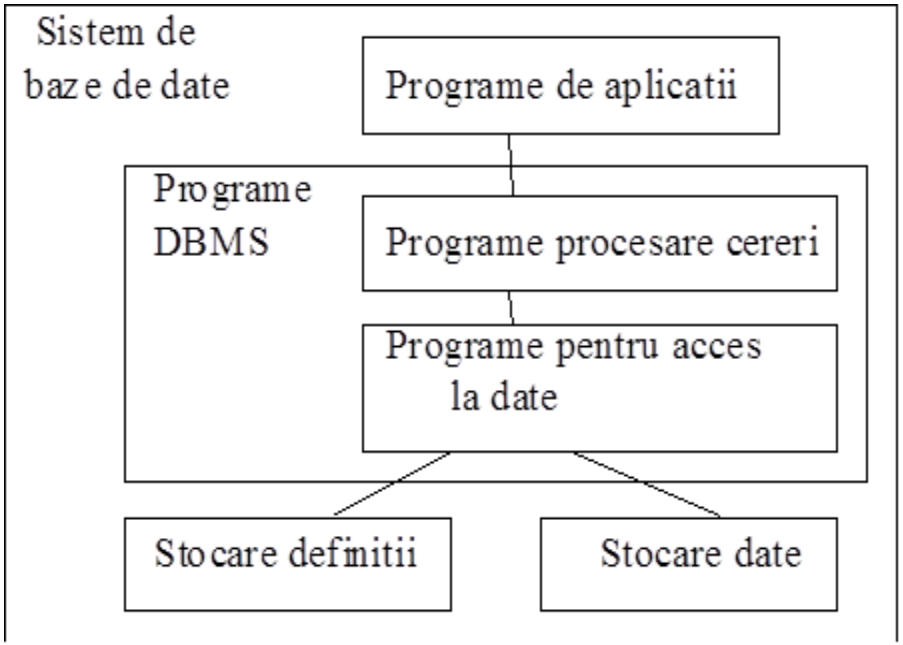
Obs:

- O parte a SGBD-urilor au distributie pe intreaga gama a sistemelor de operare (ex Oracle), altele numai pe un singur sistem de operare (ex: Microsoft SQL).
- Pot fi gasite si alte criterii de clasificare, cele prezentate urmaresc sa evidentieze o serie de caracteristici ale SGBD.

Alte notiuni

- *Definirea* bazei de date presupune specificarea structurii, tipurilor de date ce vor fi stocate in baza de date, precum si descrierea detaliata a fiecarui tip de data, inclusiv constrangeri (se refera doar la structura).
- *Constructia* bazei de date este procesul popularii si stocarii datelor insasi pe mediul controlat prin SGBD.
- Prin *manipulare* se inteleg o serie de functii ce faciliteaza implementarea cererilor pentru gasirea datelor specificate, adaugarea de noi date ce reflecta modificarea contextului, generarea de rapoarte pe baza continutului bazei de date.
- Obs. Se remarca faptul ca nu este imperios necesar un sistem de programe general cum este DBMS sau SGBD, el putind fi inlocuit cu alte programe specifice, caz in care se poate afirma ca a fost creat un DBMS specific cu functiuni restranse fata de cel universal.
- Reuniunea dintre componentele software ce asigura manipularea datelor, impreuna cu datele insasi (continutul bazei de date) formeaza ceea ce se numeste **sistemul de baze de date (DataBase System),**

Sistem de baze de date



- Definitiile sunt stocate in ***catalogul sistemului (system catalog)*** ce contine informatii despre structura fiecarei tabele, tipul datelor si formatul de stocare pentru fiecare coloana, o serie de restrictii referitoare la valorile posibile ale datelor. Informatiile stocate in catalog mai poarta denumirea de *meta-data*.
- Catalogul este utilizat intern de DBMS si numai in mod ocazional de utilizator atunci cand solicita informatii referitoare la structura bazei de date.
- Ca urmare DBMS nu este destinat unui anumit program de aplicatie specific, el este universal, putand fi utilizat de o multime de programe de aplicatie.
- Catalogul este utilizat pentru a cunoaste structura informatiilor din baza de date specificata, precum si formatul datelor din tabelele componente.
- Acelasi DBMS trebuie sa lucreze la fel de bine cu orice categorie de aplicatii. De ex: baze de date pentru universitati, banci, societati comerciale, etc.

Avantaje baze de date

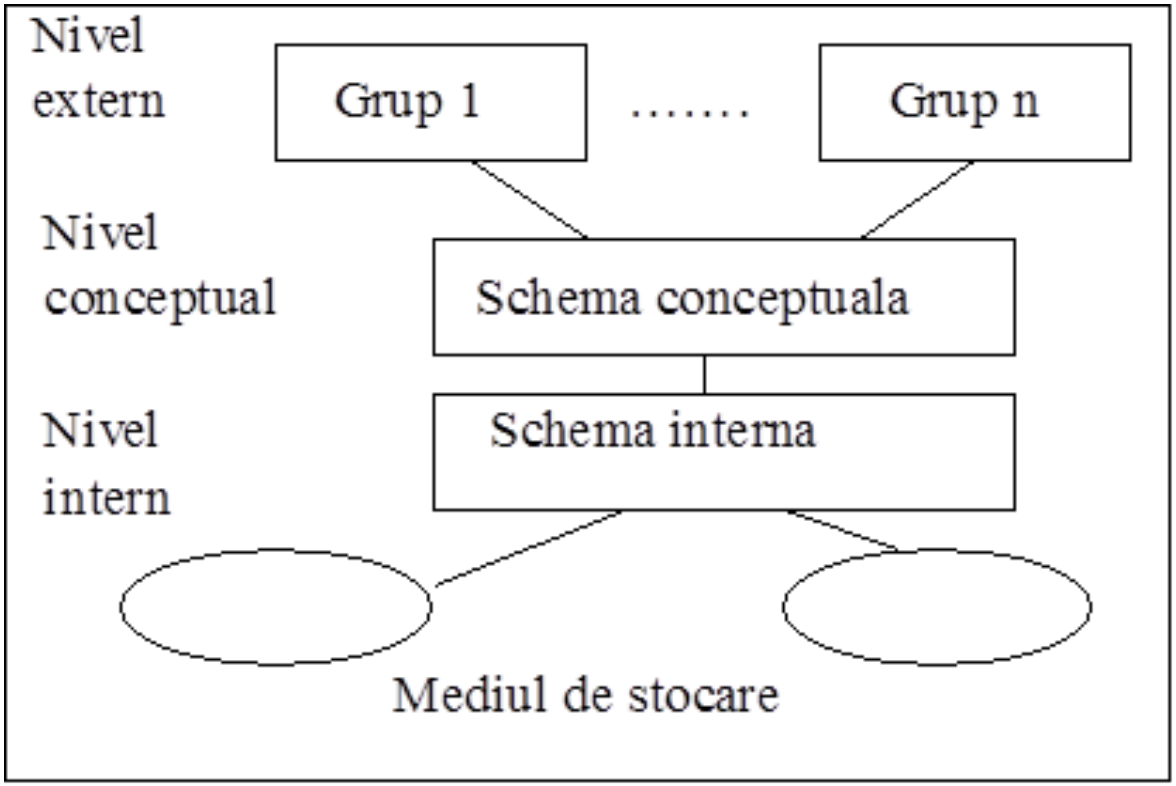
- *facilitarea si grabirea standardizarii* datorita cooperarii largi intre diverse departamente, colective de proiectare, utilizatori. Standardizare se refera la numele si formatul datelor, formatul de afisare, terminologia utilizata, etc.
- *flexibilitatea* consta in posibilitatea modificarii structurii bazei de date fara a fi totdeauna necesara modificarea programelor de aplicatie.
- *reducerea timpului de dezvoltare a aplicatiilor* . Analiza, proiectarea si implementarea unei noi aplicatii de baze de date cere mai putin timp decit cel aferent dezvoltarii unor programe particulare capabile sa manipuleze tabele, acesta fiind estimat intre 1/4 pina la 1/6, in principal datorita facilitatilor oferite de DBMS si a interfetei foarte prietenoase cu utilizatorul .
- *facilitatea de reactualizare* prin adaugarea sau stergerea de inregistrari, cat si prin modificarea structurii datelor existente. Daca exista o compatibilitate in ceea ce priveste conversia unui tip de data in alt tip, la modificarea structurii aceasta este facuta automat.
- *economisirea spatiului de stocare* este o consecinta a structurarii datelor prin eliminarea datelor redondante.

Scheme de baze de date

Arhitectura pe niveluri

- *Nivelul intern* constituit din *schema interna* ce descrie structura de stocare fizica a datelor in baza de date, utilizind un model al datelor fizice. La acest nivel se descriu detaliile complete ale stocarii, precum si modul de acces la date.
- *Nivelul conceptual* sau *schema conceptuala* descrie structura intregii baze de date pentru o comunitate de utilizatori.
- *Nivelul extern* sau nivelul vizual (utilizator), include o colectie de scheme externe ce descriu baza de date prin prisma diferitilor utilizatori. Fiecare grup de utilizatori vede baza de date prin prisma propriilor interese. Exista tendinta la acest nivel ca pentru grupuri de utilizatori sa se ascunda acele detalii de care grupurile nu sunt interesate.

Modele de date



Independenta datelor

Organizare pe trei niveluri este foarte importanta pentru ca explica conceptul de independenta a datelor, prin posibilitatea de modificare a sistemului bazei de date la orice nivel fara a avea influienta la nivelurile superioare.
Independenta datelor se defineste corespunzator nivelelor conceptual si intern.

- Prin *independenta logica* se intelege capacitatea schimbarii schemei conceptuale fara a atrage dupa sine schimbari in schema externa sau in programele de aplicatii.
- *Independenta fizica* este reprezentata prin capacitatea de schimbare a schemei interne fara schimbarea schemei conceptuale sau externe.

Obs: Schimbarea schemei conceptuale poate surveni ca urmare a reorganizarii fizice a unor fisiere, prin crearea de noi structuri de acces menite sa asigure accesul eficient la date.

Strucura DataBase Management System (DBMS)

Nucleul central al oricarui mediu de baze de date este DataBase Management System (DBMS) sau SGBD.

DBMS consta dintr-o colectie de programe ce asigura definirea structurilor de date, stocarea datelor, manipularea acestora, administrarea accesului.

Componente:

1. Data Definition Language (DDL)
2. Storage Definition Language (SDL)
3. Data Manipulation Language (DML)
4. DataBase Administrator – Data Control Language (DBA-DCL)

1.Data Definition Language (DDL)

DDL este constituit din programe specializate ce permit crearea structurii bazei de date, a structurii tabelelor si a relatiilor dintre acestea.

Caracteristici:

- Prin DDL se genereaza entitatea baza de date si se permite modificarea structurii acesteia, specificarea constrangerilor.
- Tipurile de date permise depind de mediul de implementare.
- La operatiile de import/export datele sunt convertite in formatul propriu pentru destinatie.
- De cele mai multe ori nu se garanteaza integritatea datelor la migrarea de la un mediu la altul si chiar migrarea intre versiuni ale aceluiasi SGBD.
- Restrictiile impuse campurilor sunt cele care produc anomalii la migrare.
- Comenzile DDL nu pot fi revocate (se spune ca sunt cu AUTOCOMMIT, adica sunt transpuse automat in baza de date)

2. Storage Definition Language (SDL)

Caracteristici:

- Componenta de regula invizibila utilizatorului
- Este inclusa in nucleul SGBD si asigura modalitatea de stocare a bazei pe memoria externa (exploateaza organizarea memoriei externe privind accesul la blocuri).
- Structura de stocare nu asociaza pentru fiecare tabela un fisier.
- Modalitatea de stocare este dependenta de organizarea memoriei externe, de facilitatile de acces oferite si sistemul de operare.
- Lucreaza in conjunctie cu DBA pentru a restrictiona accesul la date.
- Utilizatorii pot utiliza propriile mecanisme de stocare fara a garanta ca sunt superioare celor folosite de SGBD.
- La bazele de date comerciale componenta lipseste de cele mai multe ori si este suplinita de resurse ale sistemului de operare aferente stocarii de fisiere.

3. Data Manipulation Language (DML)

Caracteristici:

- Componenta esentiala in stabilirea performantelor unui mediu de baze de date
- DML asigura implementarea limbajului de cereri (interogarea bazei de date).
- Initial, singura componenta standardizata (modele SQL, QBE, 4GL), apoi standardul s-a extins si la alte componente. Standardul poarta denumirea de standard SQL.
- Performantele depind de dimensiunea bazei de date
- Include algoritmi de optimizare a executiei cererilor, pregatit pentru interogari complexe.
- Are facilitati suplimentare pentru baze de date distribuite (gestiunea tranzactiilor distribuite).
- In baze de date centralizate tranzactiile sunt serializate

Vederi

Obiecte similare in utilizare cu tabelele.

Caracteristici:

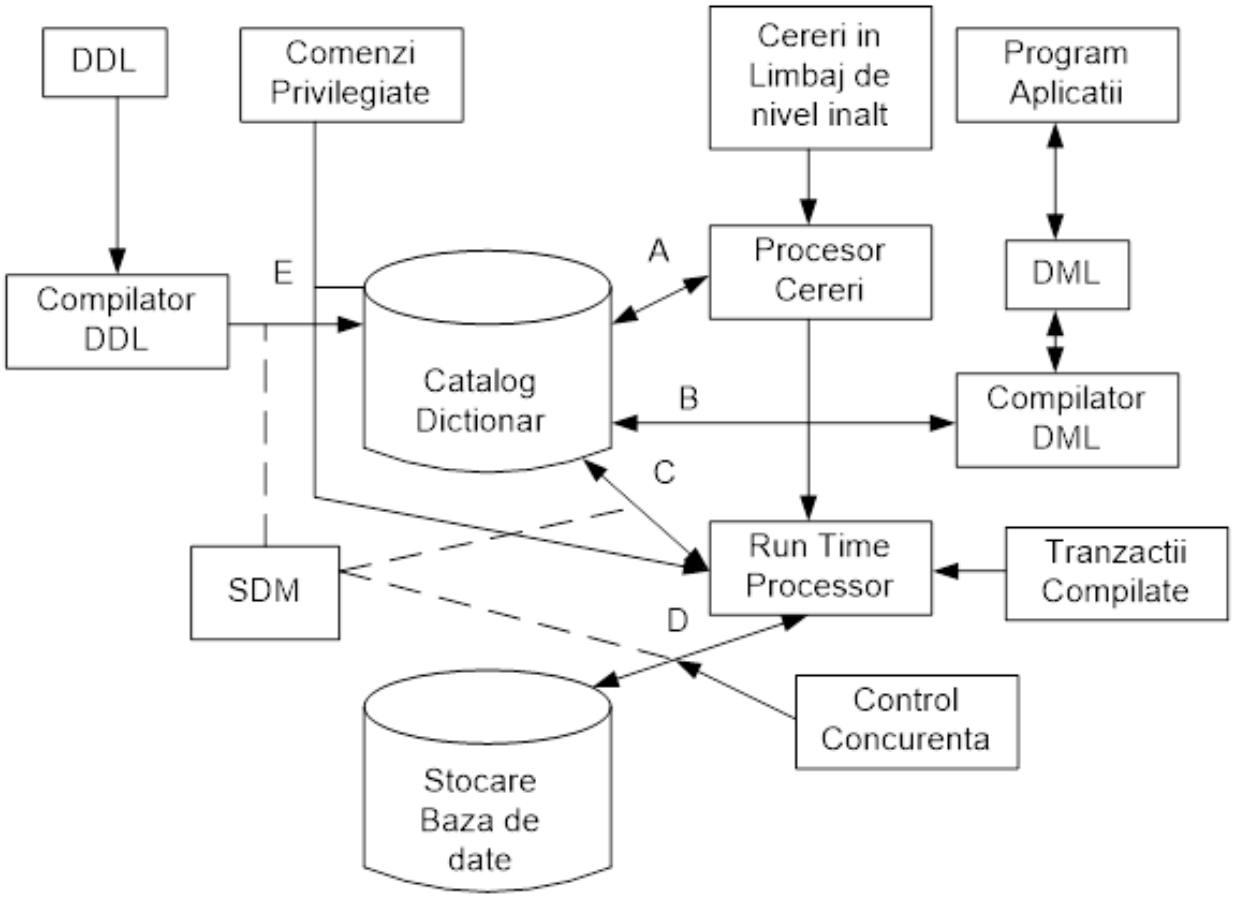
- Destinata manipularii vederilor aferente bazei de date.
- Permite crearea de vederi (views) ca instrumente de facilitare a procesarilor ulterioare.
- Vederile sunt pastrate ca definitii (nu sunt tabele permanente) dar pot fi utilizate similar cu acestea.
- La apelarea unei vederi aceasta este actualizata (calculata)
- Pot fi formulate cereri in care sunt invocate obiecte de tip vederi similar cu invocarea obiectelor de tip tabela.
- Nu toate mediile de baze de date permit definirea de vederi (componenta nu este implementata).

4. DataBase Administrator (DBA) sau Data Control Language (DCL)

Caracteristici:

- Nu se regaseste in toate SGBD. Cele fara DCL utilizeaza facilitatile sistemului de operare pe care este instalat pentru restrictionarea accesului. Se refera la accesul la volume logice, fisiere (in principal drepturi de acces la fisiere)
- Asigura stabilirea rolurilor si drepturilor de acces ale utilizatorilor la baza de date. Net superior fata de resursele sistemului de operare.
- Implementeaza concepte de securitatea datelor referitoare la acces, asigurare integritate, operatii posibile
- Opereaza impreuna cu alte componente SGBD.
- Permite implementarea unei securizari intrinseci suprapusa peste securizarea bazata pe sistemul de operare.

Schema DBMS


DDL
Comenzi Privilegiate
Cereri in Limbaj de nivel inalt
Program Aplicatii
Compilator DDL
E
Catalog Dictionar
A
Procesor Cereri
DML
B
Compilator DML
C
SDM
Run Time Processor
Tranzactii Compilate
D
Control Concurenta
Stocare Baza de date

Caracteristici sisteme de baze de date distribuite (model SQL)

Pentru a implementa un sistem de baze de date distribuite sunt necesare o serie de componente software, dintre care amintim:

- componentele de comunicatie
- DBMS-uri locale
- DBMS distribuit.

DBMS-urile locale sunt cele care descriu si manipuleaza datele din bazele de date stocate pe statiile locale sau altfel numite si noduri de date. Acestea pot fi de acelasi tip sau tipuri diferite, formand ceea ce se numesc sisteme de baze de date omogene sau eterogene.

Prin SGBD distribuit intelegem un sistem software complex care asigura gestionarea bazei de date distribuita pe mai multe noduri ale retelei de calculatoare. Un astfel de SGBD are ca sarcina accesarea datelor in urma cererilor formulate de diferitii utilizatori. El va crea si va pastra la zi dictionarul de date global, dictionar care contine informatii despre baza de date distribuita.

Un SGBD distribuit urmareste atingerea unor obiective specifice gestionarii distribuite a datelor, obiective ce sunt in mare parte comune oricarui SGBD dar cu aspecte specifice datorate caracterului distribuit al datelor.

Caracteristici sisteme de baze de date distribuite (model SQL)

Principalele obiective urmarite:

- *Redundanta minima si controlata* a datelor. Distribuirea datelor in retea poate genera o crestere a redundantei. Exista pericolul de pierdere a coerentei datelor si de crestere exploziva a volumului datelor.
- *Facilitati de utilizare adecvate.* Un SGBD distribuit trebuie sa asigure transparenta localizarii informatiilor pe calculatoarele din retea.
- *Securitatea datelor*. In sistemele ce comunica printr-o infrastructura problema securitatii devine mult mai importanta, atat datorita distribuirii datelor, cat si a existentei unui numar mare de utilizatori care pot accesa datele. Vorbim de securitate locala si securitate globala la nivelul bazei de date distribuite.
- *Coerenta si integritatea datelor*. Sistemele de gestiune a bazei de date locale asigura coerenta si integritatea datelor la nivelul fiecarui nod. La nivelul intregii baze de date distribuite sistemul de gestiune distribuit trebuie sa asigure integritatea datelor in special pentru operatiile de actualizare.

Caracteristici sisteme de baze de date distribuite (model SQL)

Partajarea datelor. Cum unul dintre scopurile bazelor de date distribuite este cel de acces simultan a mai multor utilizatori la date este foarte importanta localizarea datelor. Sa presupunem scenariul in care un utilizator lanseaza o cerere de regasire de la o statie locala. Cererea este preluata de SGBD distribuit care cu ajutorul dictionarului global de date, localizeaza nodul unde sunt stocate datele necesare.

Situatii posibile functie de partajarea datelor:

- cererea poate fi satisfacuta in intregime pe statia locala de unde ea a fost lansata (cerere locala);
- cererea poate fi satisfacuta in intregime de sistemul de gestiune local de la o alta statie decat cea de unde ea a fost lansata. In acest caz cererea este transferata de sistemul distribuit nodului care detine datele pentru prelucrare (cerere la distanta);
- cererea poate fi satisfacuta numai preluand date de pe mai multe statii. In acest caz cererea este descompusa de catre sistemul distribuit in cereri locale si/sau cereri la distanta si transmise nodurilor corespunzatoare (cereri compuse), dupa care informatia de raspuns este agregata.